

‘고영향 AI’ 판단 Agent

조문조문

법대로하조_박상훈, 이병우, 탁혜원, 김지원, 김서연

AI 기본법 준수 체크
근거 기반 QA 에이전트

문제 정의

01

AI기본법 시행

2026년 1월 22일 전면 시행.
계도기간 중인 지금, 실무 현장의
혼란이 실제로 보도되고 있다.

02

자가 판단의 어려움

"우리 서비스가 고영향 AI인지,
무슨 의무가 있는지"
스스로 판단하기 어렵다.

03

상담 창구의 한계

전문가 상담 창구는 존재하나
접수 → 배정 → 심층검토의 절차로
최대 21일이 소요될 수 있다.

→ 법령 조문만을 근거로, 우리 서비스의 의무를 조문 근거와 함께 즉시 알려주는 문서 기반 QA 에이전트 개발

기술 소개

대상자

실무 기획자, 스타트업 대표 등
AI 개발사업자 및 이용사업자

목표

서비스 설명 → 적용 대상 분류 · 고영향 AI 가능성 · 적용
의무를 조문 근거와 함께 사전 검토

적용 데이터

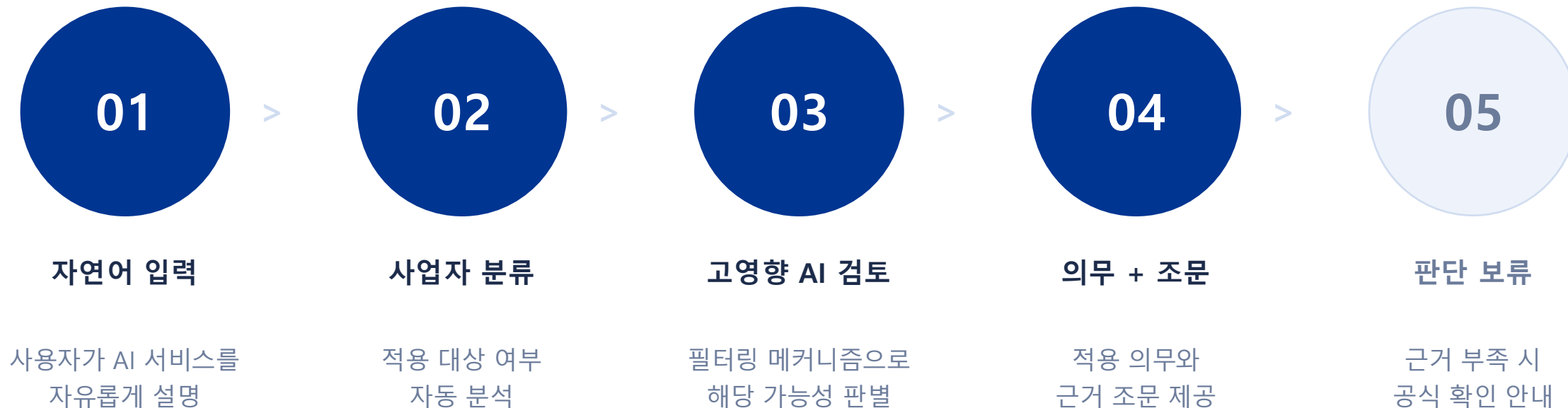
- ① 인공지능기본법 (AI기본법)
- ② 시행령
- ③ 과기정통부 질의응답 사례집

기대효과 · 결과물

법 검토 시간 단축 · 법 지식 접근성 증대
아이디어 기획 단계 법적 검토 가능
→ 대화 기반 내부 법무 검토용 PDF 리포트(초안) 자동 생성

"이 조항 근거로 이 의무가 생깁니다. 근거 없는 건 모릅니다."

사용자 시나리오와 핵심 기능



핵심 기술 특징

- 질문마다 에이전트가 스스로 조사 계획을 수립
- 검색된 근거가 부족하면 관련 조항을 재검색
- 답변 생성 · 재검색 · 판단 보류 중 다음 행동 자동 선택

질문마다 필요한 조항과 조사 순서가 다르기 때문에, 에이전트가 스스로 계획을 세우고 부족한 근거는 다시 검색하여 최적의 답변을 도출합니다.

V0 → V4 개선 과정

버전	발견한 문제	적용 엔지니어링	주요 행동
V0	LLM 내부 지식만으로 그럴듯한 답변 생성	기본 프롬프트	질문을 LLM에 직접 전달
V1	법령 근거·출처 없음, 환각 위험 존재	컨텍스트 엔지니어링	질문 정규화, 하이브리드 검색
V2	관련 조문과 참조 법령을 놓치는 검색 문제	컨텍스트 엔지니어링 고도화	법률-시행령 참조 관계 확장
V3	고정 흐름으로 근거 부족에 대응 못함	프롬프트 + 루프 엔지니어링	조사 계획 생성, 재검색, 판단 보류
V4	생성 답변이 근거와 일치하는지 독립 검증 불가	컨텍스트 + 루프 엔지니어링	주장 단위 NLI 검사, 실패 시 재검색·판단 보류

프롬프트 엔지니어링

모델에게 어떤 역할과 출력 규칙을 줄 것인가

컨텍스트 엔지니어링

모델에게 어떤 근거를 어떤 형태로 제공할 것인가

루프 엔지니어링

검색·생성·검증을 어떤 조건으로 반복하고 종료할 것인가

'고영향 AI' 필터링 메커니즘

1단계 도메인 · 권리

- Q1. 의료·채용·대출·교육·공공서비스에 관여하나요?
Q2. 생명·신체·기본권에 직접 영향을 주나요?

Q1 OR Q2 = YES → 2단계 진행
둘 다 NO → 즉시 저영향 판정 종료



2단계 자율성 · 피해 심각도 스코어링

- Q3. 사람 개입 없이 AI 혼자 최종 결정하나요?
Q4. 오작동 시 피해가 크고 되돌리기 어렵나요?

Q3·Q4 각각 35% 가중치 · 비가역성 보너스 +1.5점

$$\text{최종점수} = Q1 \times 0.15 + Q2 \times 0.15 + Q3 \times 0.35 + Q4 \times 0.35 + \text{비가역 보너스}$$

8.5점 이상

초고영향

정부 등록·영향평가
인간감독·공시 의무

6.5 – 8.4

고영향

등록 의무
모니터링 체계

4.5 – 6.4

조건부 고영향

자체 평가
연 1회 재검토

2.5 – 4.4

중영향

자발적 등록
권장 수준

2.4점 미만

저영향 / 비해당

법적 의무 없음
일반 가이드